

# Pós-Graduação

## Análise Multivariada e Modelos de Regressão

**Tema 04 – Aplicações de elementos  
finitos e diferenças finitas**

**Bloco 1**

Professor Dr. Fábio Santiago





## **Aplicação: elementos finitos**

- Definição da Situação Problema.
- Equação de Stokes.
- Construção da Geometria.
- Construção da Malha.
- Implementação em Clusters.
- Resultados.

# Definição da situação problema



Fonte: Adaptado de Google Imagens.

# Equação Stokes

$$\nabla \sigma = 0, \Omega \subset \mathbb{R}^2, (\text{Equilíbrio})$$

$$\Delta \vec{v} = 0, \Omega \subset \mathbb{R}^2, (\text{Incompressibilidade})$$

# Condições de contorno

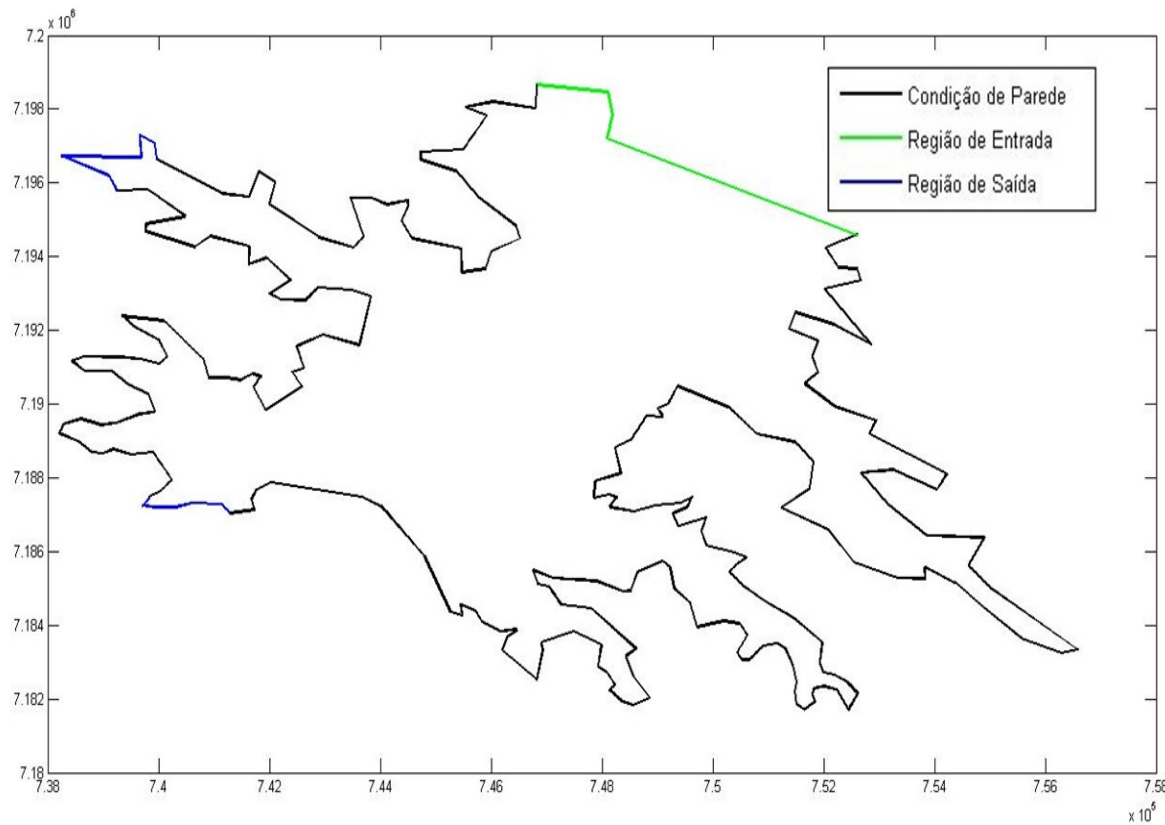
$$\vec{v} = v_d, \text{ sobre } \Gamma_D$$

(Contorno Dirichlet)

$$\eta \vec{v} = 0, \text{ sobre } \Gamma_N$$

(Contorno Neumann)

# Condições de contorno

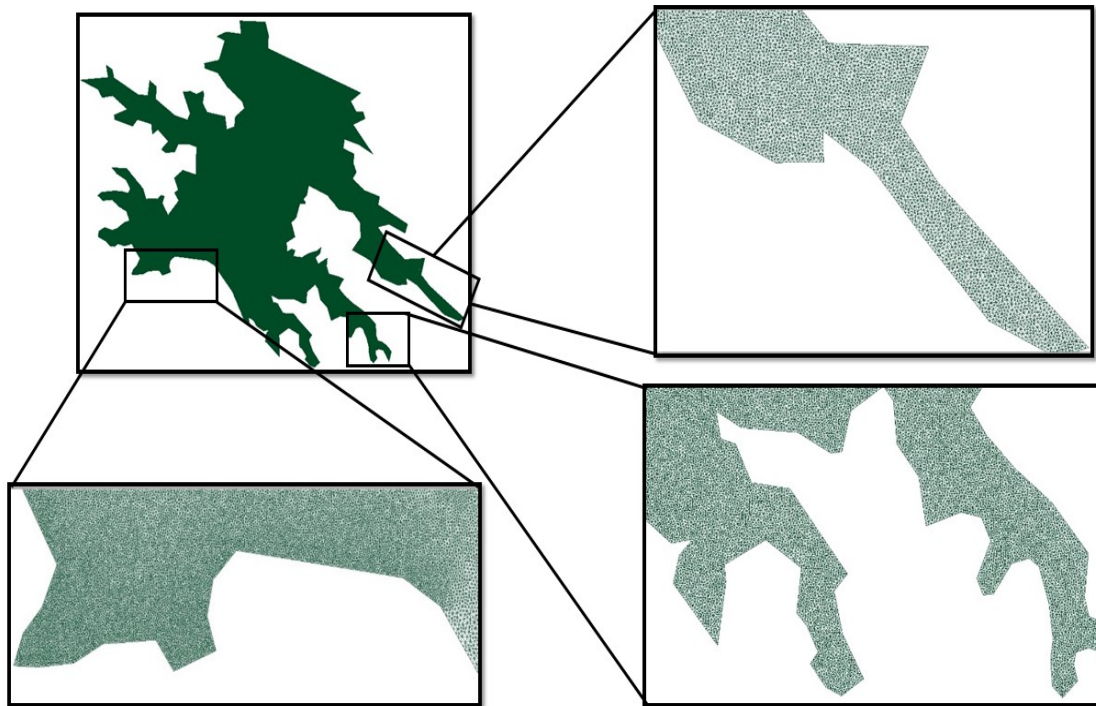


Fonte: O autor.

# Construção da malha

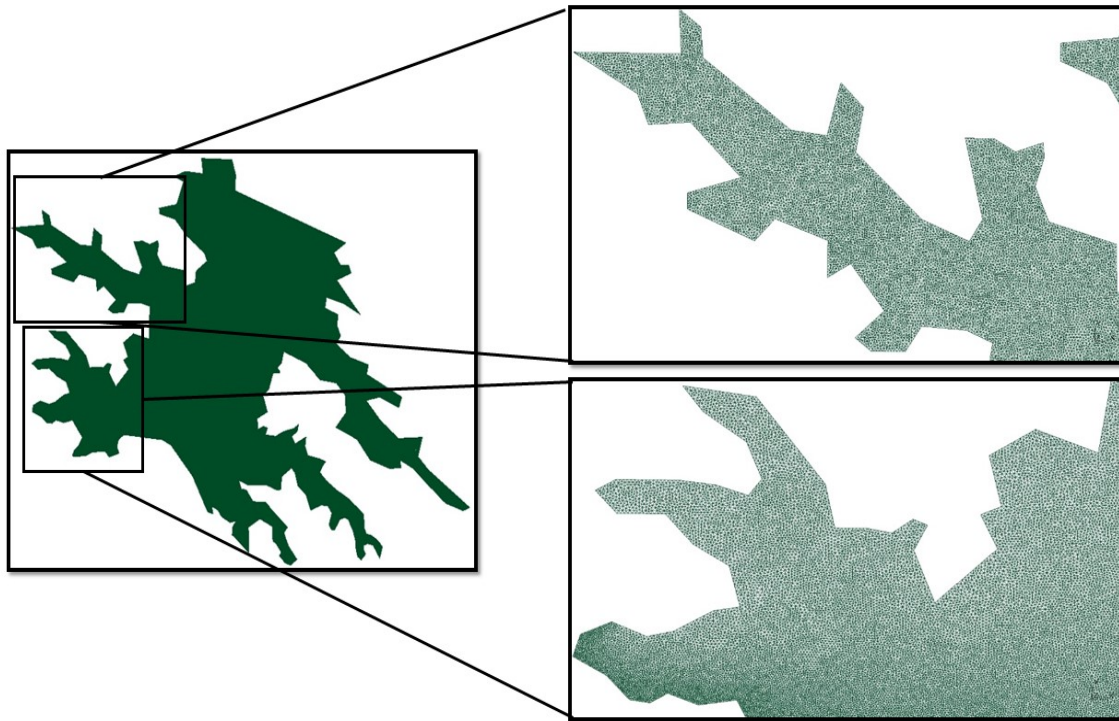
| Detalhes da Discretização Stokes |                  |               |
|----------------------------------|------------------|---------------|
|                                  | Malha Velocidade | Malha Pressão |
| Elementos Triangulares           | 287901           | 287901        |
| Nós Internos                     | 579530           | 579530        |
| Elementos de Fronteira           | 4231             | 4231          |
| Nós de fronteira                 | 8462             | 4483          |
| Nós Dirichlet                    | 8015             | 0             |

# Aplicação: elementos finitos



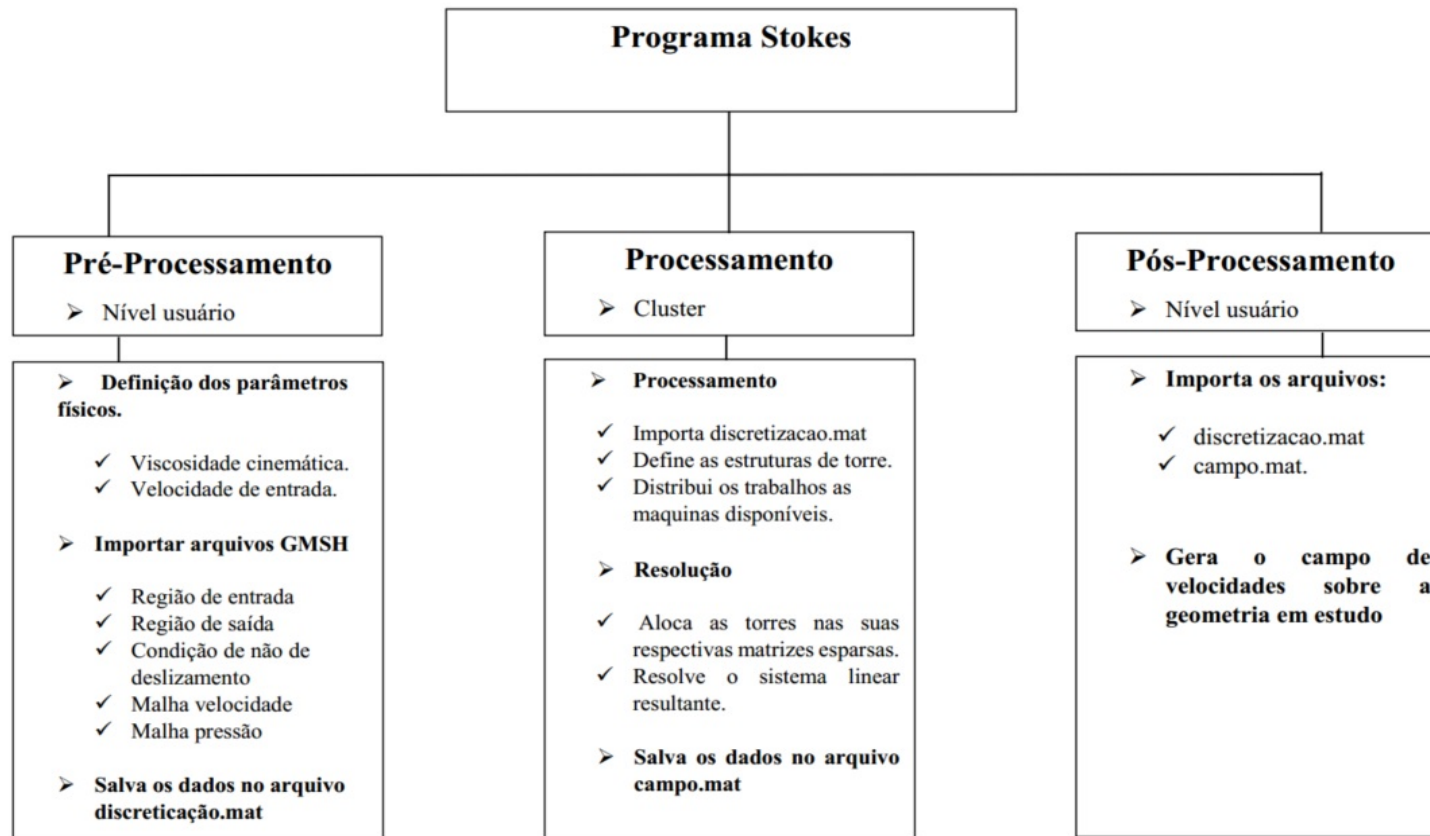
Fonte: O autor.

# Aplicação: elementos finitos

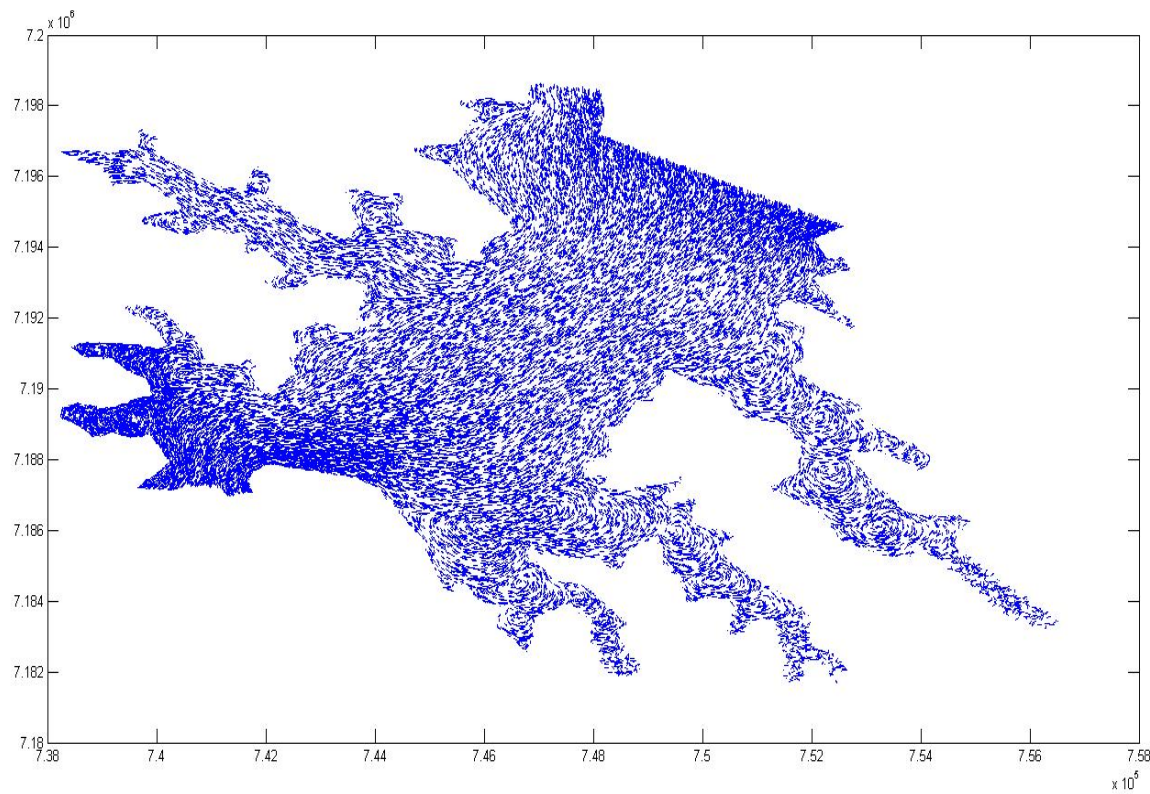


Fonte: O autor.

# Implementação em Clusters



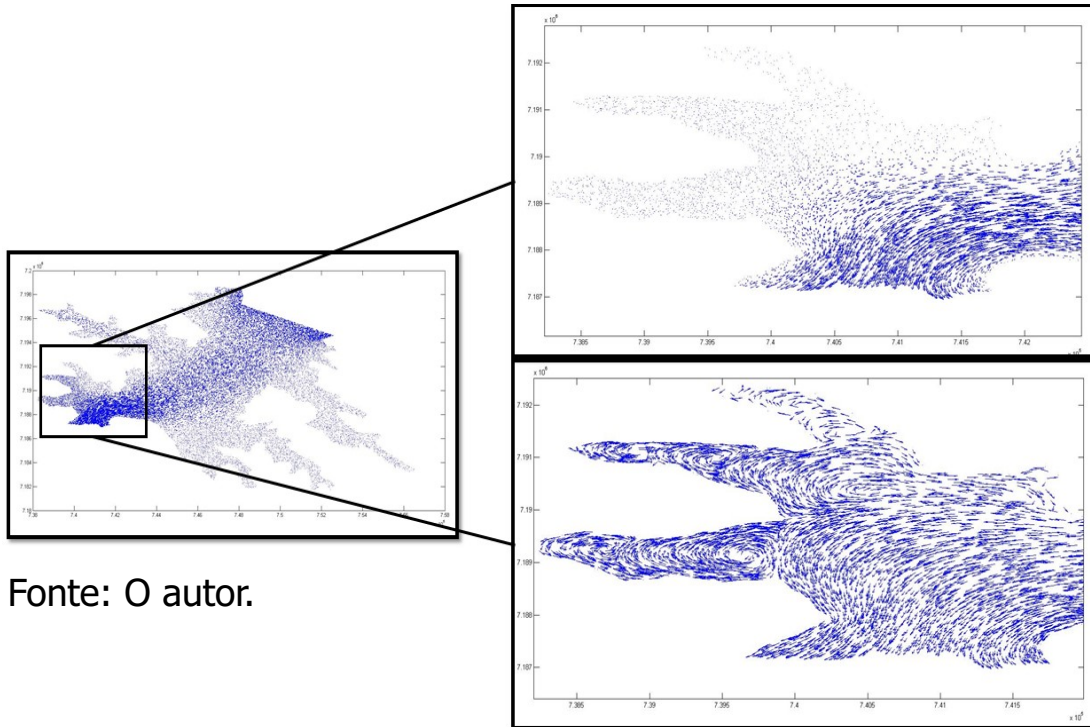
# Resultados



Fonte: O autor.

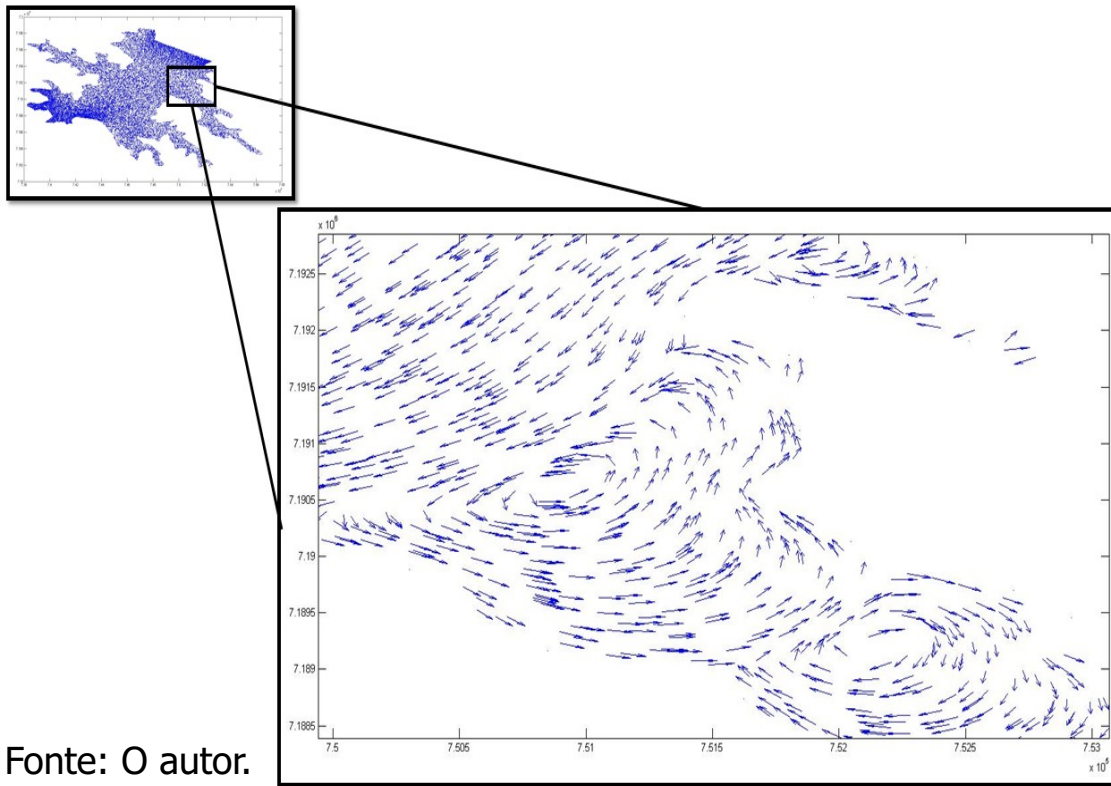
# Resultados

Perfil de velocidade real e normalizado.



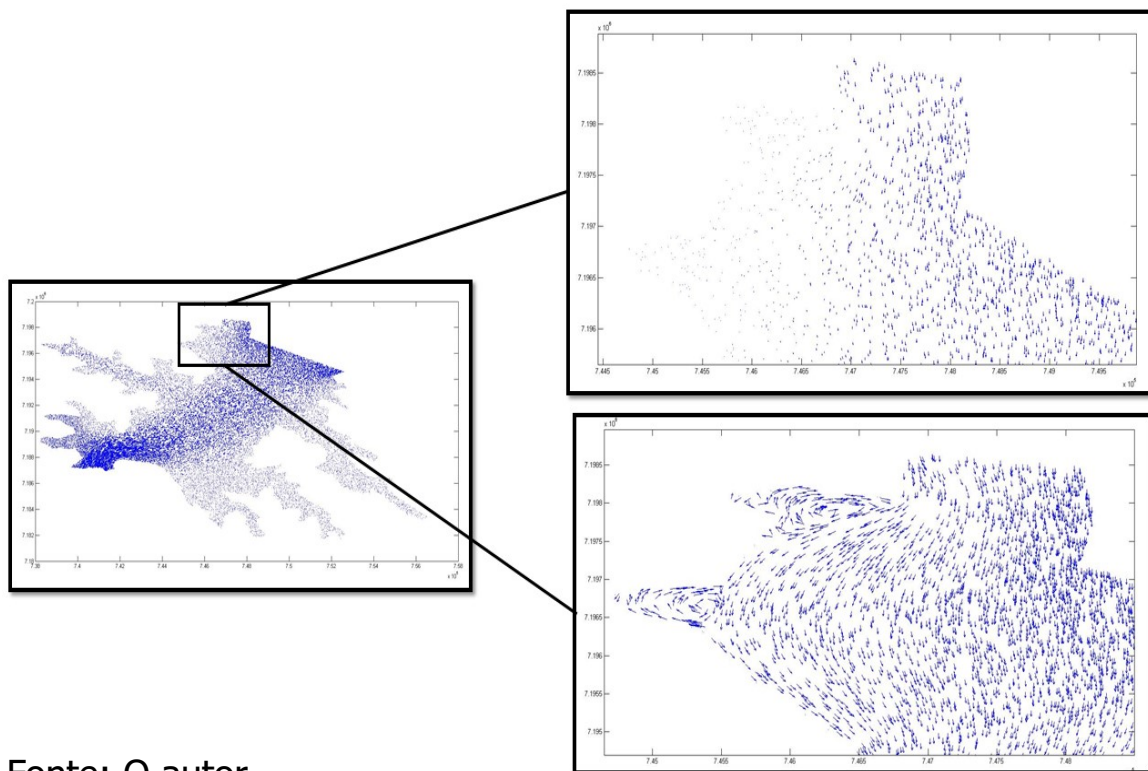
Fonte: O autor.

# Resultados



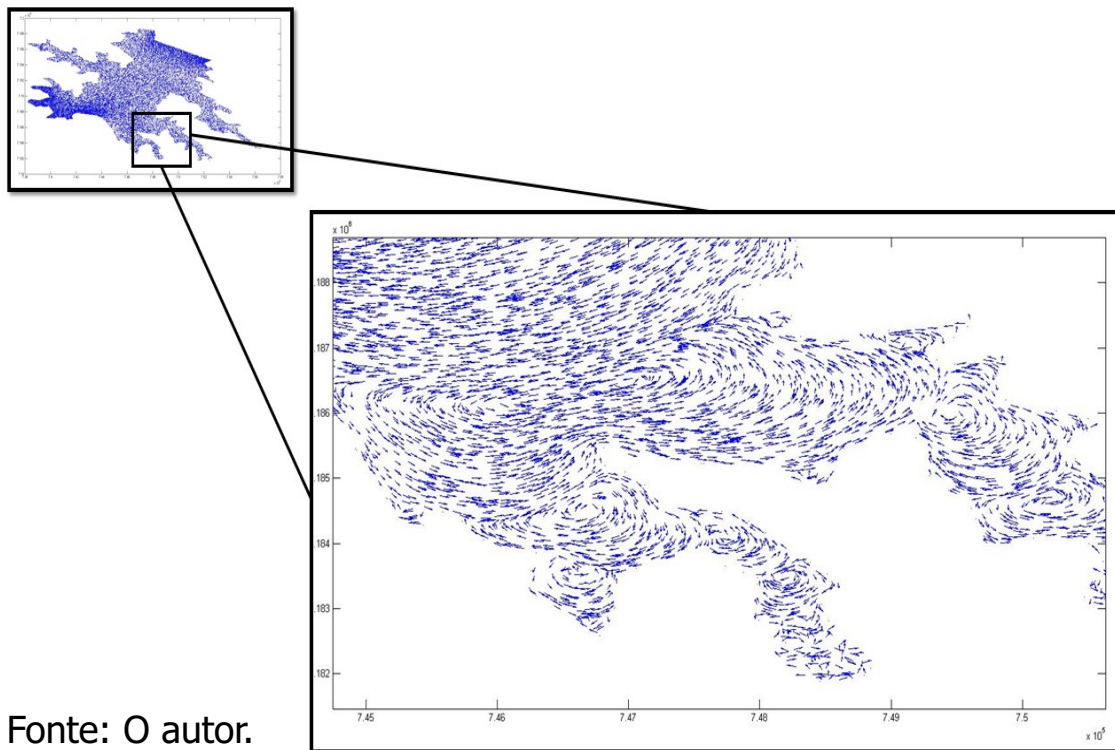
Fonte: O autor.

# Resultados



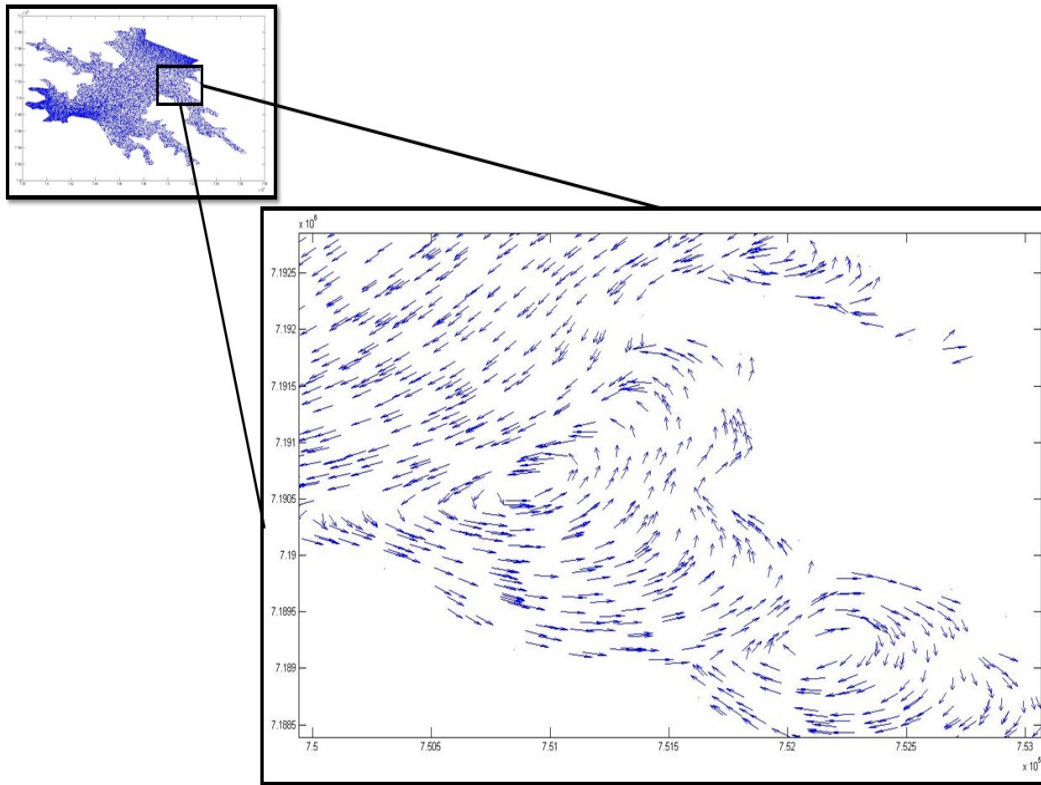
Fonte: O autor.

# Resultados



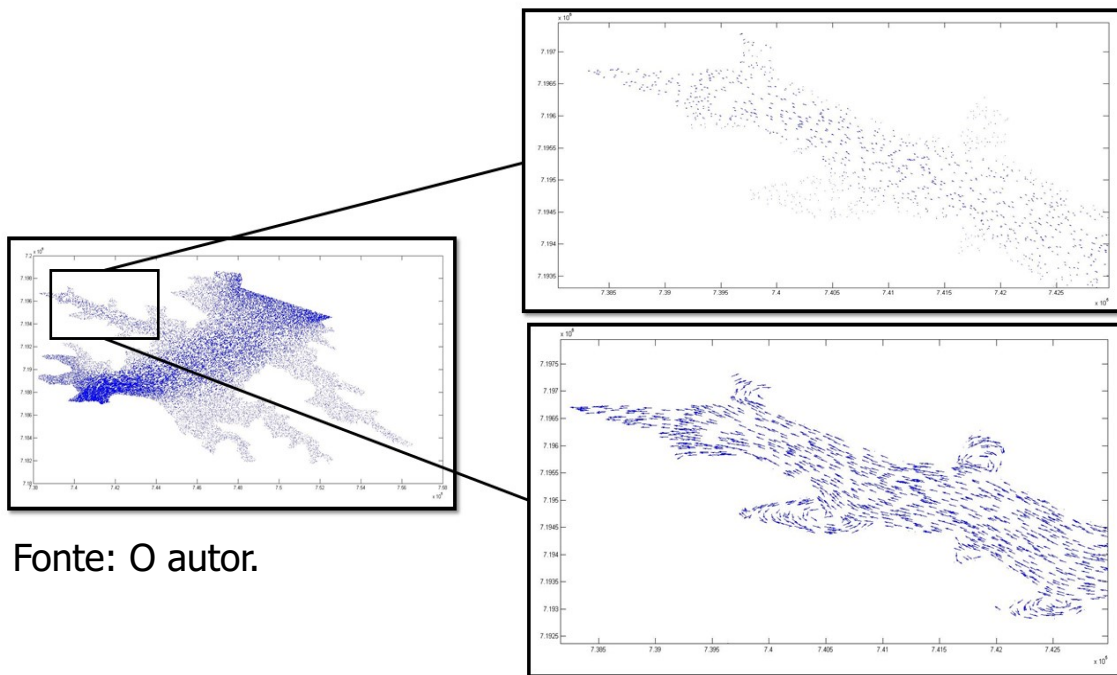
Fonte: O autor.

# Aplicação: elementos finitos



Fonte: O autor.

# Resultados



# Pós-Graduação

## **Análise Multivariada e Modelos de Regressão**

**Tema 04 – Aplicações de elementos  
finitos e diferenças finitas**

**Bloco 2**

Professor Dr. Fábio Santiago





## **Aplicação: diferenças finitas**

Modelo Difusivo Advectivo.

Domínio de Estudo.

Domínio Discretizado.

Modelo Difusivo Advectivo–Discretizado.

Matriz de Discretização.

Resultados.

## Modelo difusivo advectivo

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \operatorname{div}(-\alpha \nabla u) + \operatorname{div}(Vu) + \delta u = f ,$$
$$(x, y) \in \Omega \subset R^2, t \in (0, T]$$

- Regime transitório.
- Fenômenos Difusivos.
- Fenômenos Advectivos.
- Decaimento.
- Termo fonte.

# Modelo difusivo advectivo

Condição Inicial:

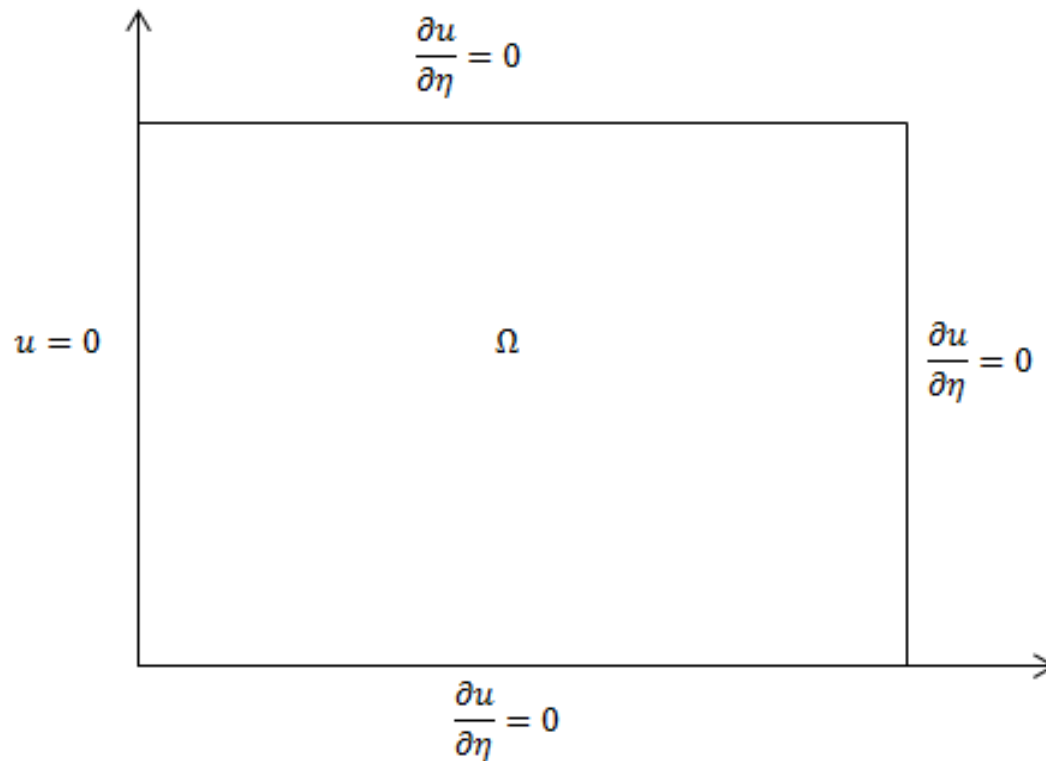
$$(x, y, 0) = 0, (x, y) \in \Omega$$

Condições de Contorno:

$$-\alpha \frac{\partial u}{\partial \eta} = 0, \quad (x, y) \in \partial\Omega_1 (0, T]$$

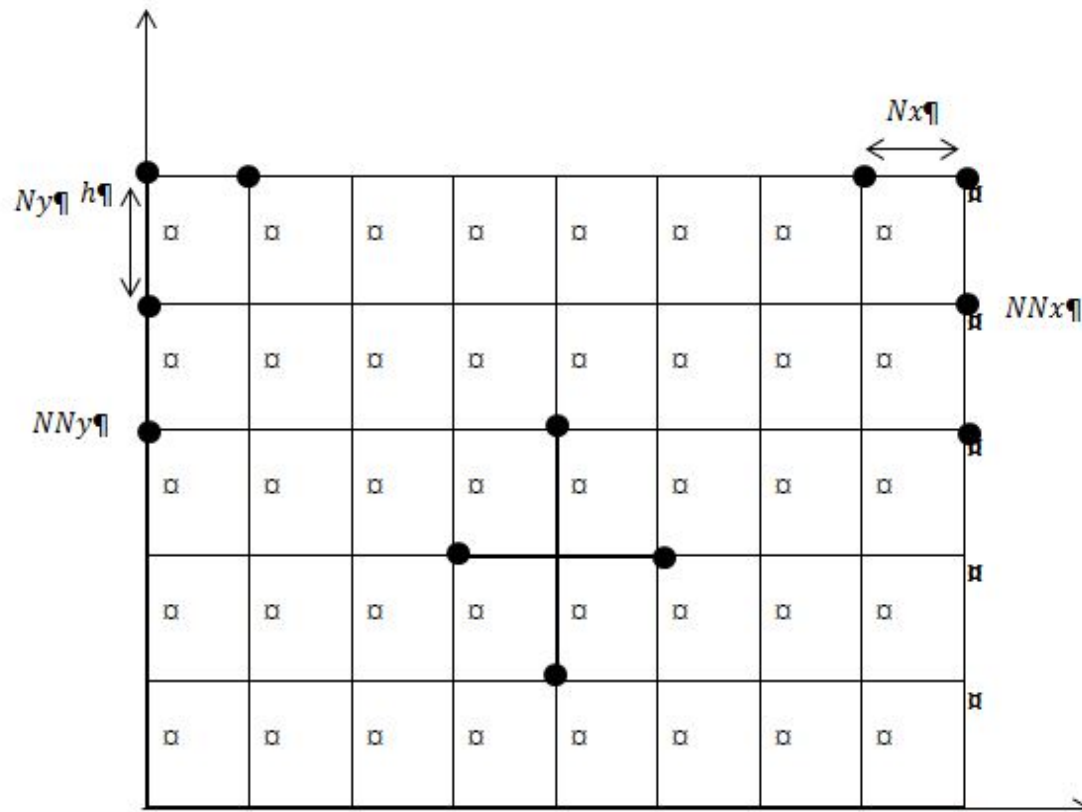
$$u(x, y, t) = 0, \quad (x, y) \in \partial\Omega_2 (0, T]$$

# Domínio de discretizado



Fonte: O autor.

# Domínio discretizado



Fonte: O autor.

# Discretização

Em Taylor:

$$f(x_i + h) = f_{i+1} = f_i(x) + hf'_i(x) + \frac{h^2}{2} f''(x)$$

$$\begin{aligned} f(x_i - h) = f_{i-1} = \\ f_i(x) - hf'_i(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) \\ - \mathcal{O}(h^3) \end{aligned}$$

## Domínio discretizado

Derivadas de Primeira Ordem:

$$f_{i+1} - f_{i-1} = hf'_i(x) + \mathcal{O}(h^3)$$

$$f'_i(x) = \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{h}$$

# Domínio discretizado

Derivadas de Segunda Ordem

$$f_{i+1} + f_{i-1} = 2f_i(x) + h^2 f'(x) + \mathcal{O}(h^4)$$

$$f''(x) = \frac{f_{i+1} - 2f_i(x) + f_{i-1}}{h^2}$$

# Difusivo advectivo – Discretizado

Termo Difusivo:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{u_{i-NNy} - 2u_i + u_{i+NNy}}{\Delta x^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta y^2}$$

## Difusivo advectivo – Discretizado

Termo Advectivo:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{\Delta y}$$

## Difusivo advectivo – Discretizado

Termo Decaimento:  $u = u_i$

Termo fonte:  $f = f_i$

Derivada temporal:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t}$$

## Matriz de discretização

Ao final do processo de discretização, obtemos um sistema linear da seguinte forma:

$$\mathcal{M} \mathcal{C}^{n+1} = \mathcal{C}^n + \Delta t f_i^n$$

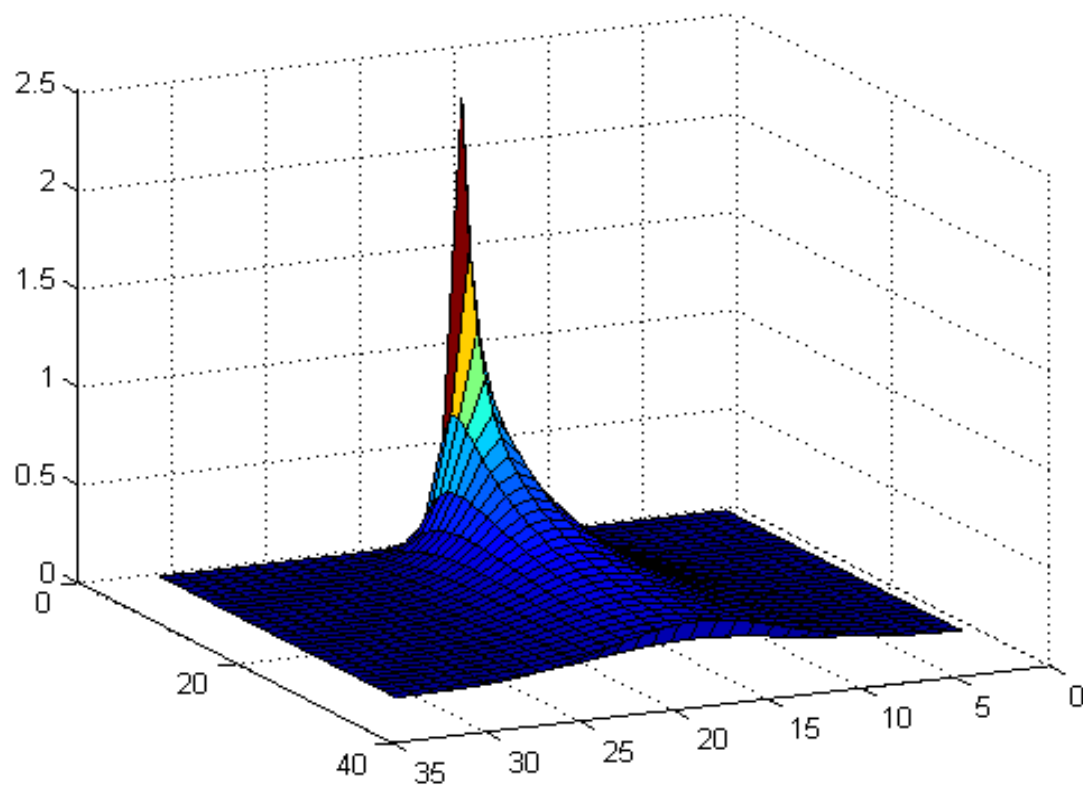
# Matriz de discretização

$$\begin{pmatrix}
 1 + \frac{2\alpha\Delta t}{\Delta x^2} + \frac{2\alpha\Delta t}{\Delta y^2} + \mu\Delta t & \left(-\frac{\alpha\Delta t}{\Delta y^2} + \frac{v\Delta t}{2\Delta y}\right) & \cdots & \cdots & \left(-\frac{\alpha\Delta t}{\Delta x^2} + \frac{v\Delta t}{2\Delta x}\right) \\
 \left(-\frac{\alpha\Delta t}{\Delta y^2} - \frac{v\Delta t}{2\Delta y}\right) & & & & \\
 \vdots & \ddots & & & \\
 \vdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\
 \left(-\frac{\alpha\Delta t}{\Delta x^2} - \frac{u\Delta t}{2\Delta x}\right) & \cdots & \cdots & \left(-\frac{\alpha\Delta t}{\Delta y^2} + \frac{v\Delta t}{2\Delta y}\right) & \\
 \cdots & \left(-\frac{\alpha\Delta t}{\Delta y^2} - \frac{v\Delta t}{2\Delta y}\right) & \left(1 + \frac{2\alpha\Delta t}{\Delta x^2} + \frac{2\alpha\Delta t}{\Delta y^2} + \mu\Delta t\right) & & 
 \end{pmatrix}$$

## Resultados

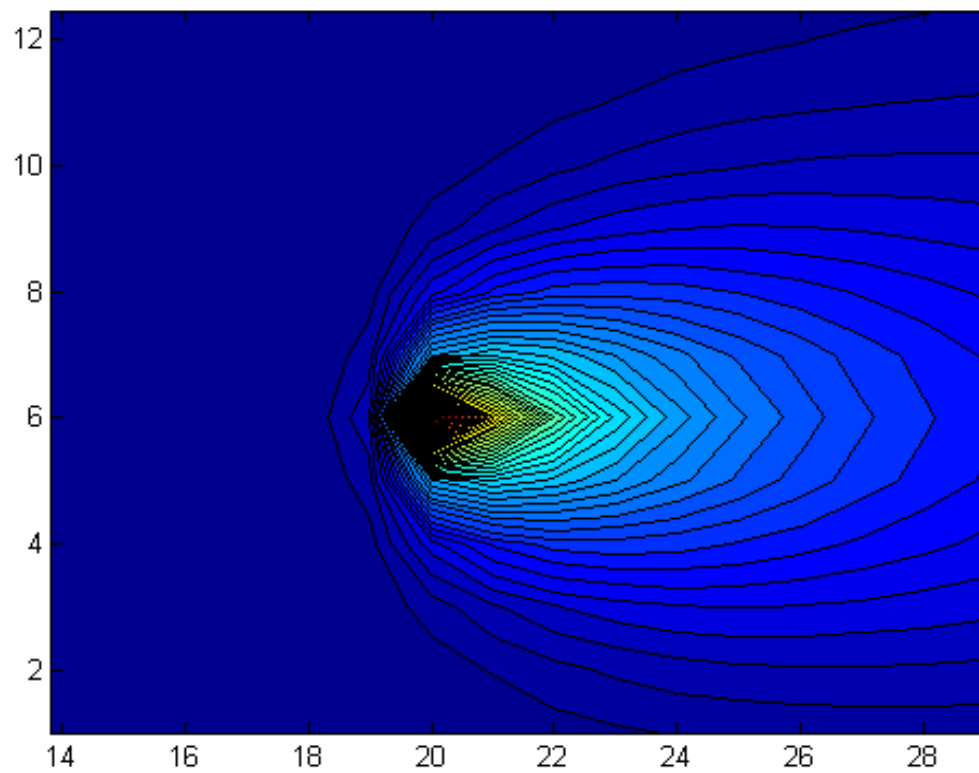
- Matriz esparsa, penta diagonal.
- Não simétrica devido aos termos advectivos da equação de transporte.
- A distância entre as diagonais afastadas e as diagonais secundária é igual a  $NN_y$  (Número de nós no eixo  $y$ ).

# Resultados



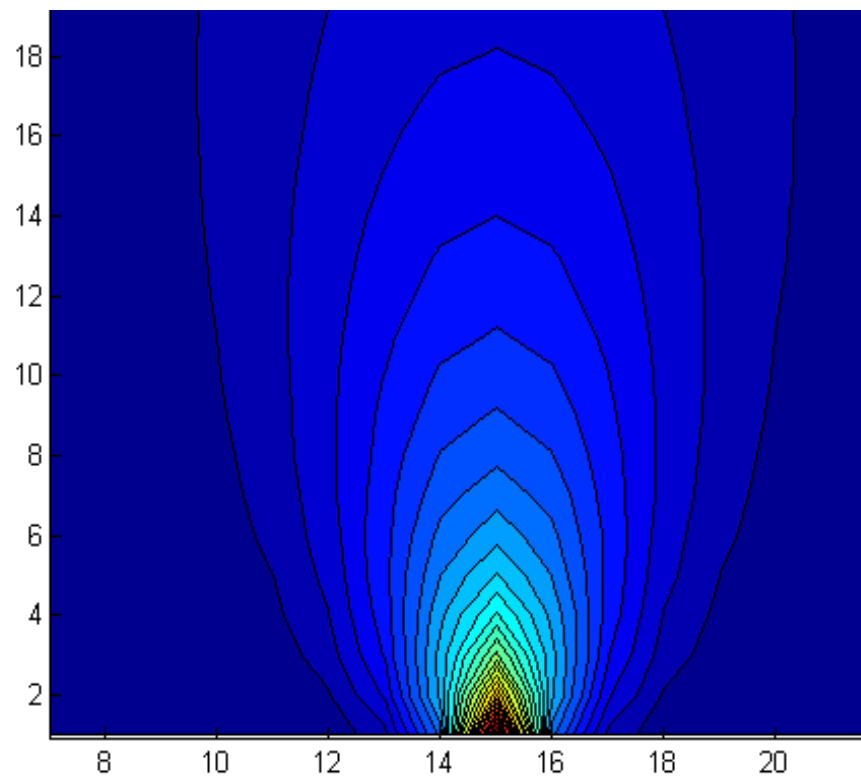
Fonte: O autor.

# Resultados



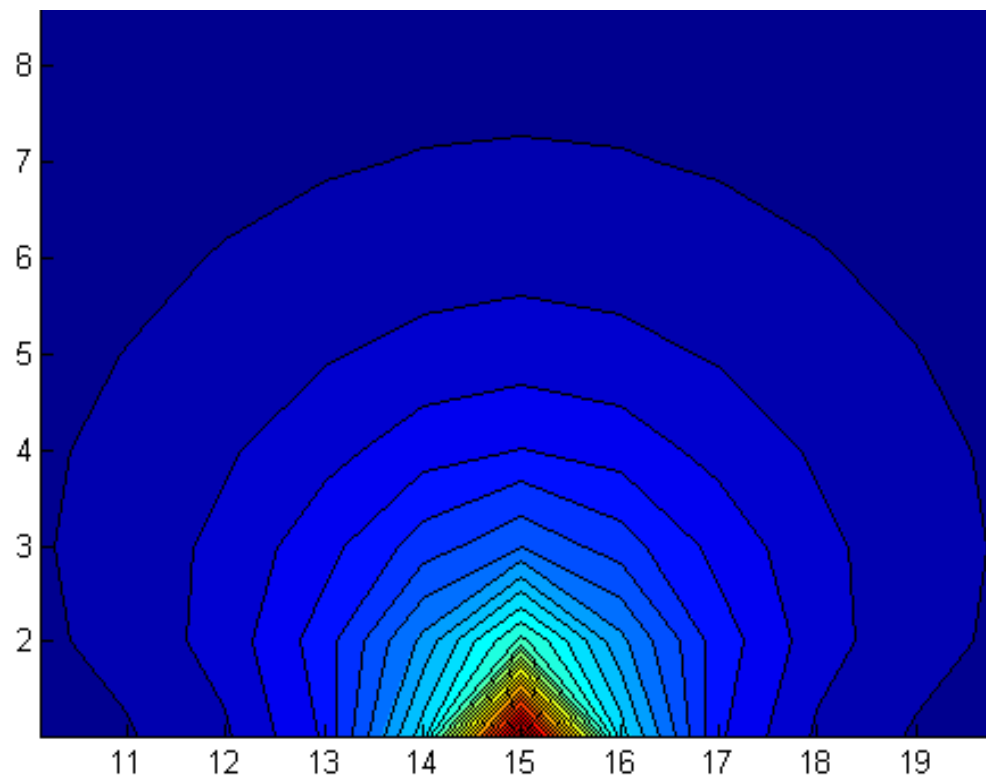
Fonte: O autor.

# Resultados



Fonte: O autor.

# Resultados



Fonte: O autor.

